

## MARCAPASO TRANSCUTÁNEO O EXTERNO.

*Julio Tito Camino Acha, Federico Rodríguez Sánchez, Juan Manuel Santos Escudero.*

### INTRODUCCIÓN

Se utilizan en caso de extrema urgencia o emergencia a nivel hospitalaria o extrahospitalaria. Indicado en bradicardia severa clínicamente sintomáticas (mareos, hipotensión, síncope, etc.) que no responden a tratamiento farmacológico de elección y de forma profiláctica en pacientes con importante trastornos de la conducción que van a someterse a intervenciones quirúrgicas, permitiendo conseguir transitoriamente frecuencias cardíacas adecuadas.

Los marcapasos transcutáneos o externo se usan habitualmente en pacientes de Unidades Coronarias, de cuidados intensivos, en los servicios de urgencias hospitalarias y en los Servicios de emergencias extrahospitalarias de forma temporal o transitoria hasta la colocación de un Marcapaso definitivo.

### INDICACIÓN

- Bradicardias severas con compromiso hemodinámico.
- Bloqueo AV completo.
- Complicación de infarto agudo de miocardio con trastornos en la conducción.
- Bloqueo de rama de reciente aparición en la endocarditis sobre válvula aórtica.
- Sobredosis de fármacos.

### MATERIAL

- Pulsioxímetro, electrocardiógrafo, equipo de TA, fuente de O<sub>2</sub>, mascarilla con reservorio de O<sub>2</sub>, cánulas de Guedel o tubo de mayo, equipo de aspiración de secreciones, equipo de IOT y respirador.
- Monitor cardíaco. Que cuente con conector/selector modo marcapaso.
- Cables y electrodos de monitorización.
- Parche autoadhesivos para marcapaso externo.
- Fármacos de sedo analgesia: (Ver capítulo de sedo analgesia).



## PROCEDIMIENTO

- Realice el procedimiento en ambiente y con equipo humano adecuado: box de críticos/reanimación.
- Coloque al paciente en decúbito supino, con vía venosa periférica y mascarilla tipo venturi o Ventimask con FiO<sub>2</sub> entre 24 -50% con 3- 15 Litros O<sub>2</sub>.
- Registre constantes vitales, SatO<sub>2</sub> y glucemia capilar.
- Explique el procedimiento y posibles molestias que pueda sentir el paciente. Proceda con sedo-analgesia por las molestias de la estimulación eléctrica.
- Aplique los PARCHES AUTOADHESIVOS del marcapaso, sobre la piel limpia y seca. Si hay mucho vello corte o rasure la zona de los parches, evitando producir cortes en la piel.
- Posición de los PARCHES AUTOADHESIVOS: ANTEROPOSTERIOR O ANTEROLATERAL.
  - **Posición anteroposterior:** el electrodo negativo se coloca en la parte anterior izquierda del tórax, entre la apófisis xifoides y el pezón izquierdo, corresponderá a la posición del electrodo V2-V3 del ECG. El electrodo positivo se sitúa en la parte posterior izquierda del tórax, debajo de la escápula izquierda zona paravertebral.
  - **Posición anterolateral:** el electrodo negativo se coloca en la parte izquierda del tórax, línea media-axilar sobre el 4º espacio intercostal izquierdo. El electrodo positivo se sitúa en la parte anterior derecha del tórax en la fosa infraclavicular derecha.
- Colocado los parches autoadhesivos, hay que regular la frecuencia de estimulación y la corriente, que debe ser la mínima necesaria capaz de conseguir la captura eléctrica y mecánica ventricular (observar el monitor e identificar: QRS, segmento ST y Onda T tras cada espícula de marcapasos, en caso de duda palpar el pulso periférico y comprobar su sincronía con la estimulación). Si el paciente está consciente administrar analgesia y sedación, sobre todo cuando se realizan traslados.
- Dependiendo del modelo del monitor cardíaco proceda con:
  - Encienda el monitor, seleccione en el monitor la derivación II para visualizar más claramente los QRS, conecte los electrodos al monitor, deberá de conectarse en el mismo lugar donde van las palas de desfibrilación, por lo que hay que desconectarlas.
  - Seleccione modo marcapaso.
  - Seleccione la frecuencia de marcapaso, iniciando con 40 LPM hasta alcanzar 60-70LPM.
  - Observe la pantalla del monitor, observara la espícula de estimulación, en caso que no suceda ajuste la amplitud de onda con el botón correspondiente.
  - Seleccione la energía de disparo, inicie con 30mAmp, iremos aumentando de 5 en 5 mAmp hasta obtener Espícula-QRS-Pulso, cuando observamos que toda espícula se sigue de un QRS capturado (captura eléctrica), comprobaremos pulsos periféricos (Pulso femoral) a idéntica frecuencia que la de estimulación (captura mecánica), no carotideo por las contracciones musculares que pueden conducir a error, se mantendrá unos minutos, luego se intentara bajar la energía (mAmp) hasta el punto mínimo que mantenga este efecto.

## SEDO ANALGESIA

- ANALGESICOS-OPIOIDES MAYORES:
  - Cloruro mórfico: dosis de 0,01 - 0,2 mg/kg. Iniciar con 2-3 mg IV. Se aumenta hasta alcanzar analgesia adecuada.
  - Fentanilo: 3ug/kg IV.
- SEDACIÓN:

- Midazolam (Dormicum®): 3-5 mg IV bolo lento
- Propofol 1-2mg /kg peso IV.

**Fentanilo** (Fentanest 0,05 mg/ml solución inyectable).

Dosis baja: 2 µg/kg: es muy útil en intervenciones quirúrgicas "menores" dolorosas.

Dosis moderada: 2-20 µg/kg.

Dosis alta: 20-50 µg/kg

### **Contraindicaciones del Fentanest.**

- Fentanest está contraindicado en pacientes con intolerancia conocida al fármaco o a otros morfinomiméticos.
- Traumatismo craneoencefálico, aumento de la presión intracraneal y/o coma.
- Niños menores de 2 años.

Dosis Equipotentes de Opioides por vía intravenosa: Morfina 10 mg = Meperidina 100 mg = Fentanilo 0,1 mg

### **BIBLIOGRAFÍA**

- European Resuscitation Council. Soporte vital avanzado. Guías 2015.
- Cuadernos Técnicos de Estimulación Cardíaca. Estimulación cardíaca temporal. Técnicas e indicaciones. S.Jimenez Valero, G.Sirgo Rodriguez,M. Chana Garcia,MJ Ruiz Cano, I. Sánchez Perez, A.Flox Camacho, R.Coma Samartin y J.Rodriguez Garcia. Unidad de Marcapasos. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
- Guías europeas de práctica clínica sobre marcapasos y terapia de resincronización cardíaca Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) sobre marcapasos y terapia de resincronización cardíaca. Desarrollada en colaboración con la European Heart Rhythm Association: Rev Esp Cardiol. 2007;60(12):1272.e1-e51
- Guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología en marcapasos Ramón Oter Rodríguez a, Jesús de Juan Montiel a, Tomás Roldán Pascual a, Alfredo Bardají Ruiz a, Enrique Molinero de Miguel. Sociedad Española de Cardiología. Rev Esp Cardiol. 2000;53:947-66 - Vol. 53 Núm.07 DOI: 10.1157/10486
- Nociones básicas sobre marcapasos y desfibriladores automáticos implantables. Inmaculada Sánchez Pérez, Antonio Hernández Madrid. Unidad de Arritmias. Servicios de Cardiología Pediátrica y Cardiología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.
- Conceptos Básicos sobre Estimulación Cardíaca. Monserrat Ripoll C., Cardona Pereto J., Llácer Borrás F., Ortega Andrés C., Tarín-Royo, F. Ramos Bodi C. <https://anestesiari.org/2011/conceptos-basicos-sobre-estimulacion-cardiaca/>
- Procedimientos Asistenciales, Técnicas: Cardíacos: Marcapasos transcutáneo. MARCAPASOS TEMPORAL NO INVASIVO (MONITOR LIFEPAK 10). Manual de Procedimientos SAMUR-Protección Civil · edición 2008 0.0